Introdução à Estrutura de Dados em Java

Arrays e Matrizes

Fonte: Prof. Henrique Louro – Material de Treinamento

Cetec
Unidade do Ensino Médio e Técnico
Centro Paula Souza
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Arrays

- **Variáveis Compostas:**
  - Em certas situações, é conveniente representar dados como uma agregação de valores, em vez de valores isolados.
  - As variáveis compostas permitem agrupar informações relacionadas.
- **Variáveis Simples:**
  - Uma variável simples contém um único valor associado a ela.
  - Cada atribuição substitui o valor anterior.
- **Arrays (Vetores e Matrizes)**:
  - Correspondem a posições de memória identificadas por um nome e referenciadas por um índice.
  - Podem ser unidimensionais (vetores) ou multidimensionais (matrizes).
- **Agregados Homogêneos (Arrays) em Java**:
  - São objetos que podem conter qualquer tipo de elemento valorado (primitivo ou objeto).
  - Não podem armazenar diferentes tipos no mesmo array.
- **Restrição dos Arrays em Java**:
  - Os arrays são genéricos homogêneos, ou seja, todos os elementos devem ser da mesma classe.
- **Manipulação de Vetores**:
  - Um vetor (array unidimensional) é identificado por um índice.
  - Cada posição contém um valor que pode ser manipulado individualmente.

Arrays
Declaração


```
String difficult[];
double media[];
int temp[];
```

Uma alternativa de declaração:

```
String[] difficult;
double[] media;
int[] temp;
```

Arrays
Criando objetos

```
int temps[] = new int[9];
```

Posições	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Memória									

```
String nomes[] = new String{"Paulo","Maria","Leticia","Carlos","Ana"};
```

Posições	0	1	2	3	4
Memória	Paulo	Maria	Leticia	Carlos	Ana

Arrays

Acessando os elementos:

Os arrays em Java sempre iniciam na posição 0:

```
String[]  arr= new String[10];
arr[10]="fora do limite";
arr[9] = "dentro do limite";
```

Array com 10 elementos

Erro: posições vão de 0 a 9
ArrayIndexOutOfBoundsException

Certo: posição dentro do limite

Obtendo o tamanho do array:

```
char[] alfabeto = new char[26];
int tamAlfabeto = alfabeto.length; // tamAlfabeto = 26
String[] mosqueteiros = {"ioumle", "iodoisle","iotrêsle"};
int num = mosqueteiros.length; // num = 3
```

Arrays
Exemplo 1


```
import javax.swing.*;

public class SomaVetor {
   public static void main( String args[] ){
      int a[] = {1,2,4,8,6,7,15,9,10,18};
      int total = 0;
      String saida="Elementos do vetor\n";
      for ( int i = 0; i < a.length; i++ ){
          saida+=a[i]+" ";
         total += a[ i ];}
      JOptionPane.showMessageDialog(null,saida+"\nSoma do elementos do
        vetor "+total,"Soma os elementos do vetor",
        JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
      System.exit(0);
   }
}
```

Arrays
Exemplo 2


```
import javax.swing.*;
public class ExemploVetor{
    public static void main (String args[]){
        int v[]=new int[10];
        for (int i=0; i<v.length; i++){
            v[i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Digite o valor do
             "+(i+1)+"° elemento (posição "+i+")"));
        }
        String resposta="Posição\tValor";
        for (int i=0; i<v.length; i++){
            resposta+="\nv["+i+"]\t"+v[i];
        }
        JTextArea saida = new JTextArea(11,10);
        saida.setText(resposta);
        JOptionPane.showMessageDialog(null,saida);
        System.exit(0);
    }
}
```

Arrays
Exemplo 3


```
import javax.swing.*;

public class ExemploVetorConsulta {

    public static void main(String args[]) {
        int v[] = new int[10];
        for (int i = 0; i < v.length; i++) {
            v[i] = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog( "Digite o valor
                do " + (i + 1) + "° elemento (posição " + i + ")"));
        }
        String resposta = "Posição\tValor";
        for (int i = 0; i < v.length; i++) {
            resposta += "\nv[" + i + "]\t" + v[i];
        }
        JTextArea saida = new JTextArea(11, 10);
        saida.setText(resposta);
        JOptionPane.showMessageDialog(null, saida);
        int consulta = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Digite uma
         posição válida para consulta (0-9)"));

        while ((consulta >= 0) && (consulta <= 9)) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Posição: " + consulta + " --->
                Valor: " + v[consulta]);
            JOptionPane.showMessageDialog(null, saida);
            consulta = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Digite uma
                posição válida para consulta (0-9)"));
        }
        System.exit(0);
    }
}
```

Arrays Multidimensionais

Matrizes

- **Arrays Multidimensionais:**
  - São estruturas indexadas que requerem mais de um índice para identificar um elemento.
  - Também conhecidos como matrizes de dimensão "n", onde "n" representa o número de índices necessários.

- **Matrizes de Duas Dimensões**:
  - Podem ser visualizadas como tabelas de valores organizados em linhas e colunas.
  - O primeiro subscrito identifica a linha do elemento, e o segundo subscrito identifica a coluna.
  - Esses arrays são chamados de arrays bidimensionais.

Arrays Multidimensionais

Declaração e Inicialização

```
int vendas [][];
double notasProvas[][];

int vendas [][]={{1,2},{3,4}};
```

vendas	Coluna 0	Coluna 1
Linha 0	1	2
Linha 1	3	4

Arrays Multidimensionais

Exemplo 1


```
int b[][];
b = new int[3][]; //aloca linhas
b[0] = new int[5]; //aloca colunas para a linha 0
b[1] = new int[3]; //aloca colunas para a linha 1
b[0][0] = 1; // atribui o valor 1 na linha 0 e coluna 0
b[1][2] = 2; // atribui o valor 2 na linha 1 e coluna 2
System.out.println(b[0][0]); // mostra na saída padrão
                             // o valor 1 contido na posição
                             // linha 0 e coluna 0
```

Arrays Multidimensionais

Exemplo 2


```
import javax.swing.*;
public class Exemplo2 {
	public static void main(String[] args) {
		int mat[][], diag[], lin, col;
		lin = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Quantas linhas/colunas tem a matriz"));
		col = lin;
		mat = new int[lin][col];
		diag = new int[lin];
		String resposta = "Colunas";
		col = 0;
		for (int[] m : mat) {
			for (int coluna = 0; coluna < m.length; coluna++) {
				m[coluna] = (int) (Math.random() * 10);
			}
			resposta += "\t" + col++;
		}
		resposta += "\nLinhas";
		lin = 0;
		for (int[] m : mat) {
			resposta += "\n" + lin++;
			for (int coluna = 0; coluna < m.length; coluna++) {
				resposta += "\t" + m[coluna];
			}
		}
		resposta += "\n\nDiagonal Principal = ";
		col = 0;
		for (int[] m : mat) {
			resposta += " " + m[col++];
		}
		JTextArea saida = new JTextArea(resposta);
		JOptionPane.showMessageDialog(null, saida);
		System.exit(0);
	}
}
```

Dúvidas?

Obrigado!